# 用于管理节点根卷和根聚合的规则

ONTAP 9

NetApp
March 23, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/ontap/system-admin/rules-node-root-volumes-aggregates-concept.html on March 23, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目录

用于管理节点根卷和根聚合的规则 . . . . . 1
节点根卷和根聚合的规则概述 . . . . . 1
释放节点根卷上的空间 . . . . . 1
将根卷重新定位到新聚合 . . . . . 2

# 用于管理节点根卷和根聚合的规则

## 节点根卷和根聚合的规则概述

节点的根卷包含该节点的特殊目录和文件。根聚合包含根卷。节点的根卷和根聚合需要遵循一些规则。

节点的根卷是指出厂时或由设置软件安装的 FlexVol 卷。它是为系统文件，日志文件和核心文件预留的。目录名称为 ` /mroot` ，该目录只能由技术支持通过 systemshell 进行访问。节点根卷的最小大小取决于平台型号。

- 以下规则用于控制节点的根卷：
  - 除非技术支持指示您这样做，否则请勿修改根卷的配置或内容。
  - 请勿将用户数据存储在根卷中。

    将用户数据存储在根卷中会增加 HA 对中节点之间的存储交还时间。

  - 您可以将根卷移动到另一个聚合。

    将根卷重新定位到新聚合

- 根聚合仅专用于节点的根卷。

  ONTAP 会阻止您在根聚合中创建其他卷。

"NetApp Hardware Universe"

## 释放节点根卷上的空间

当节点的根卷已满或接近已满时，将显示一条警告消息。当节点的根卷已满时，节点无法正常运行。您可以通过删除核心转储文件，数据包跟踪文件和根卷 Snapshot 副本来释放节点根卷上的空间。

步骤

1. 使用 `ssystem node coredump show` 命令显示节点的核心转储文件及其名称。
2. 使用 `ssystem node coredump delete` 命令从节点中删除不需要的核心转储文件。
3. 访问 nodeshell ：

   ` * 系统节点 run -node *nodename**`

   ` nodename_` 是要释放其根卷空间的节点的名称。

4. 从 nodeshell 切换到 nodeshell 高级权限级别：

   ` * priv set advanced*`

5. 通过 nodeshell 显示和删除节点的数据包跟踪文件：

a. 显示节点根卷中的所有文件：

` * ls /etc/*`

b. 如果节点根卷中存在任何数据包跟踪文件（` * 。 TRC` ），请分别删除它们：

` * rm /etc/log/package_traces/*file_name.TRC**`

6. 通过 nodeshell 确定并删除节点的根卷 Snapshot 副本：

a. 确定根卷名称：

` * 卷状态 *`

`vol status` 命令输出的 "`Options` " 列中的 "` root `" 一词表示根卷。

在以下示例中，根卷为 `vol0` ：

```
node1*> vol status

         Volume State           Status            Options
           vol0 online          raid_dp, flex     root, nvfail=on
                                64-bit
```

a. 显示根卷 Snapshot 副本：

` * 快照列表 root_vol_name*`

b. 删除不需要的根卷 Snapshot 副本：

` * snap delete root_vol_namesnapshot_name*`

7. 退出 nodeshell 并返回到 clustershell ：

` * 退出 *`

# 将根卷重新定位到新聚合

## 根替换操作步骤可将当前根聚合迁移到另一组磁盘，而不会造成中断。

要重新定位根卷，必须启用存储故障转移。您可以使用 `storage failover modify -node` *`nodename`* `-enable true` 命令来启用故障转移。

在以下情况下，您可以将根卷的位置更改为新聚合：

- 根聚合不在您首选的磁盘上时
- 重新排列连接到节点的磁盘时
- 在执行 EOS 磁盘架的磁盘架更换时

步骤

1. 将权限级别设置为高级：

   ` * 设置 -privilege advanced*`

2. 重新定位根聚合：

   ` * 系统节点 migrate-root -node *nodename* -disklist *disklist* -raid-type *raid-type**`

   - * 节点 *

     指定拥有要迁移的根聚合的节点。

   - * 磁盘列表 *

     指定要在其中创建新根聚合的磁盘的列表。所有磁盘都必须为备用磁盘，并归同一节点所有。所需的最小磁盘数取决于 RAID 类型。

   - * — RAID 类型 *

     指定根聚合的 RAID 类型。默认值为 `RAID-DP` 。

3. 监控作业进度：

   ` * job show -id *jobid* -instance*`

如果所有预检均成功，则该命令将启动根卷更换作业并退出。希望节点重新启动。

**Copyright Information**

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

**Trademark Information**

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.